

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie O8

Badanie stanu polaryzacji światła "Cork"

Karol Peszek

Grupa B

Data wykonania pomiarów: 3 czerwca 2026

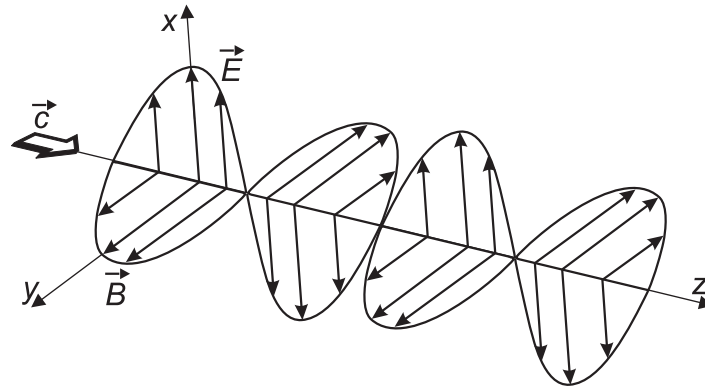
1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy zbadano różne stany polaryzacji światła uzyskiwane za pomocą polaryzatorów i płytek ćwierćfalowych. Zmierzono natężenie światła w funkcji kąta analizatora i sprawdzono prawo Malusa. Wyznaczono azymuty obu ćwierćfalówek, uzyskano polaryzację kołową i eliptyczną, a następnie zweryfikowano działanie układu dwóch ćwierćfalówek jako półfalówki.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Polaryzacja światła

Światło jest poprzeczną falą elektromagnetyczną o długościach fal w zakresie 300 nm do 700 nm. Rozchodząca się wzdłuż osi z fala monochromatyczna posiada wzajemnie prostopadłe wektory natężenia pola elektrycznego $\vec{E}$ i indukcji magnetycznej $\vec{B}$, oba poprzeczne do kierunku propagacji (Rysunek 1). Za *wektor świetlny* przyjmuje się $\vec{E}$ — to jego kierunek drgań opisuje stan polaryzacji wiązki.



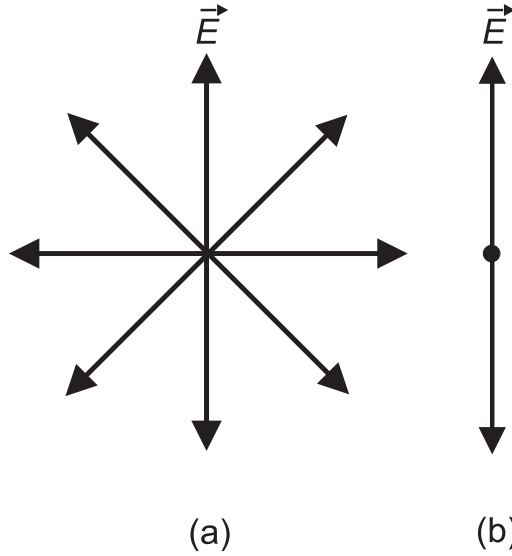
Rysunek 1: Fala elektromagnetyczna rozchodząca się w kierunku z . Źródło: [1].

Wiązkę rozchodzącą się wzdłuż z opisują składowe pola elektrycznego [1]:

$$E_x = E_{0x} \cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{z}{\lambda}\right)\right), \quad (1)$$

$$E_y = E_{0y} \cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{z}{\lambda}\right) + \varphi\right), \quad (2)$$

gdzie E_{0x} , E_{0y} — amplitudy składowych, T — okres drgań, λ — długość fali, a φ — wzajemne przesunięcie fazowe. Dla $\varphi = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) koniec wektora $\vec{E}$ drga w stałej płaszczyźnie — jest to *polaryzacja liniowa*. Gdy $E_{0x} = E_{0y}$ i $\varphi = (2n + 1)\pi/2$, koniec $\vec{E}$ zakreśla okrąg (*polaryzacja kołowa*). W pozostałych przypadkach zakreśla elipsę (*polaryzacja eliptyczna*). Zwykle światło termiczne jest *niespolaryzowane* — kierunki drgań $\vec{E}$ rozkłada się równomiernie (Rysunek 2).



Rysunek 2: Przekrój poprzeczny wiązki: (a) niespolaryzowanej, (b) spolaryzowanej liniowo. Źródło: [1].

2.2 Prawo Malusa

Polaryzator liniowy (polaroid) jest materiałem wykazującym *dichroizm* — pochłania składową $\vec{E}$ prostopadłą do swojej osi transmisji, przepuszczając jedynie składową równoległą. Gdy spolaryzowane liniowo światło o natężeniu I_0 pada na analizator ustawiony pod kątem θ względem płaszczyzny polaryzacji, natężenie transmitowane opisuje *prawo Malusa* [1]:

$$I = I_0 \cos^2 \theta. \quad (3)$$

Maksimum transmisji ($I = I_0$) odpowiada równoległym osiom obu polaroidów, wygaszenie ($I = 0$) — osiom prostopadłym. W praktyce, uwzględniając niezerowe tło a_3 (prąd ciemny detektora, niecałkowita ekstynkcja), mierzony sygnał ma postać:

$$U(\theta) = a_1 \cos^2(\theta + a_2) + a_3, \quad (4)$$

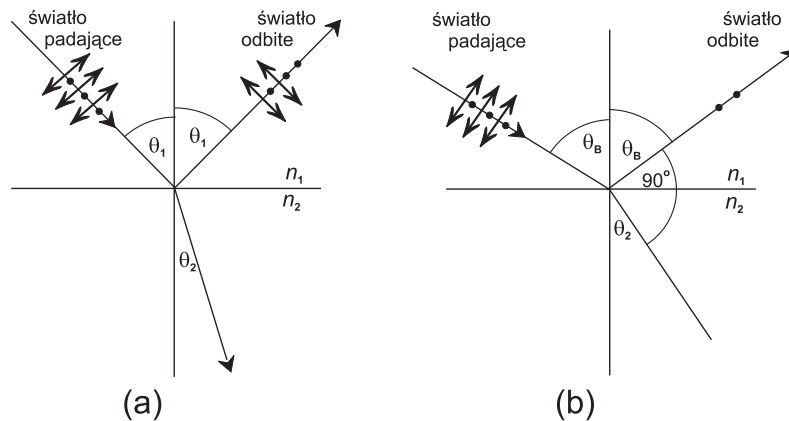
gdzie a_1 — amplituda, a_2 — przesunięcie kątowe wynikające z odchylenia osi transmisji polaryzatora od zera skali.

2.3 Polaryzacja przez odbicie

Przy odbiciu niespolaryzowanej wiązki od powierzchni dielektrycznej składowa $\vec{E}$ leżąca w płaszczyźnie padania i składowa do niej prostopadła odbijają się z różną skutecznością — wiązka odbita jest częściowo spolaryzowana (Rysunek 3a). Dla kąta padania równego *kątowi Brewstera* θ_B promień odbity i załamany są prostopadłe, a wiązka odbita jest całkowicie spolaryzowana liniowo (Rysunek 3b). Z prawa Snella wynika wówczas [1]:

$$n = \tan \theta_B, \quad (5)$$

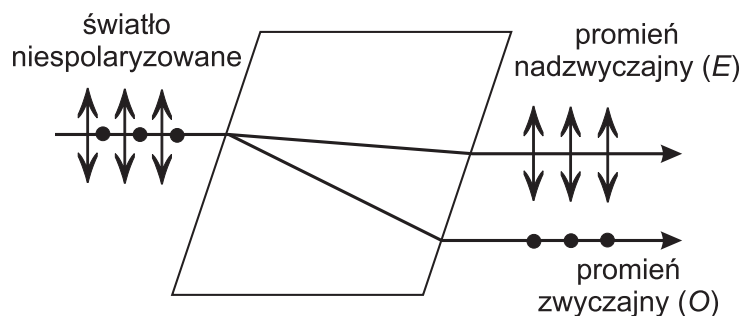
gdzie n jest współczynnikiem załamania ośrodka odbijającego.



Rysunek 3: Polaryzacja światła przez odbicie od powierzchni dielektrycznej: (a) częściowa polaryzacja wiązki odbitej i załamanej dla dowolnego kąta padania, (b) całkowita polaryzacja wiązki odbitej dla kąta Brewstera θ_B , gdy promień odbity i załamany są prostopadłe. Źródło: [1].

2.4 Dwójłomność i płytki fazowe

Kryształy anizotropowe posiadają dwa różne współczynniki załamania dla promienia *zwyczajnego* O (n_O) i *nadzwyczajnego* E (n_E) — zjawisko *dwójłomności*. Padająca wiązka ulega rozszczepieniu na dwa ortogonalnie spolaryzowane promienie poruszające się z różnymi prędkościami (Rysunek 4).



Rysunek 4: Bieg promieni w kryształach dwójłomnych: promień zwyczajny O i nadzwyczajny E wychodzą z przesunięciem przestrzennym. Źródło: [1].

2.5 Ćwierćfalówka i polaryzacja eliptyczna

Płytkę ćwierćfalowa ($\lambda/4$) jest cienką płytką z kryształu dwójłomnego wyciętą tak, by jej oś optyczna leżała równolegle do powierzchni. Grubość d jest dobrana tak, aby różnica faz między promieniami O i E wynosiła [1]:

$$\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_O - n_E| = \frac{\pi}{2}. \quad (6)$$

Na płytce wyróżnia się dwa wzajemnie prostopadłe kierunki drgań zwane *azymutami*. Jeśli spolaryzowane liniowo światło pada na ćwierćfalówkę pod kątem θ do jej azymutów, amplitudy składowych wzdłuż osi szybkiej i wolnej wynoszą odpowiednio $E_{0x} = E_0 \cos \theta$ i $E_{0y} = E_0 \sin \theta$. Dla *idealnej* ćwierćfalówki ($\varphi = \pi/2$) składowe te doznają przesunięcia fazy o $\pi/2$, tworząc elipsę polaryzacji o stosunku pól $e = b/a$ danym wzorem [1]:

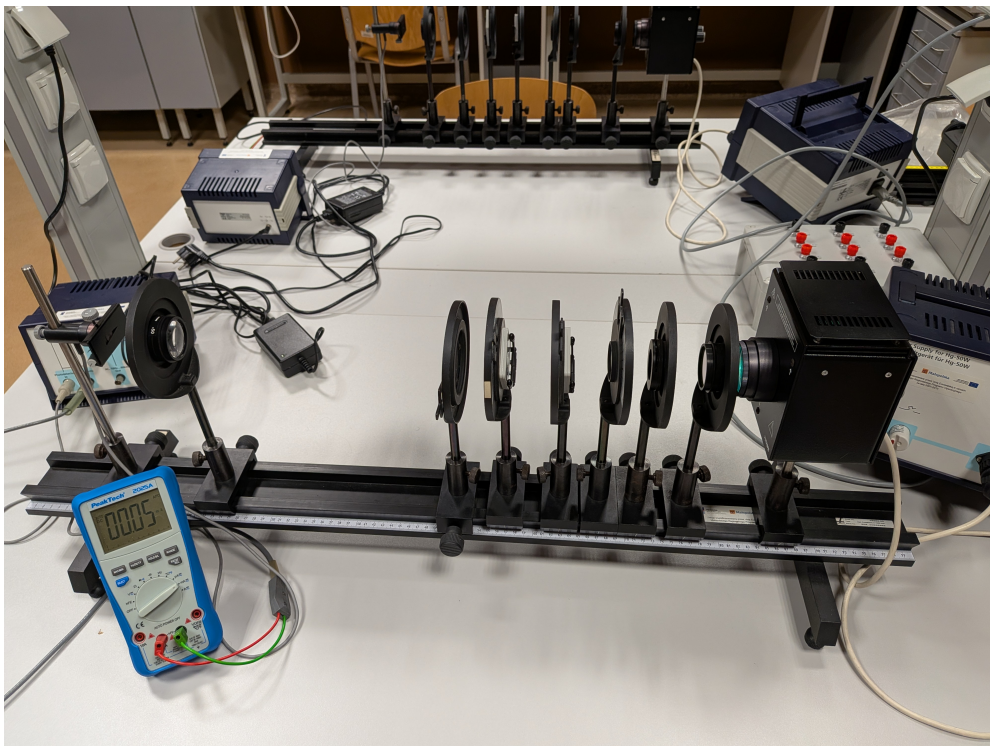
$$e = |\tan \theta|, \quad (7)$$

gdzie kąt $\theta = 45^\circ$ daje polaryzację kołową ($e = 1$), a $\theta = 0^\circ$ lub 90° — polaryzację liniową ($e = 0$). Wzór (7) obowiązuje przy założeniu $\varphi = \pi/2$; dla rzeczywistej płytki, w której φ może odbiegać od $\pi/2$ ze względu na dyspersję materiału lub niedokładność wykonania, eliptyczność jest funkcją zarówno θ , jak i φ [1]. Azymuty ćwierćfalówki wyznacza się, umieszczając ją między skrzyżowanymi polaryzatorami i obracając płytkę do uzyskania minimum transmisji — odpowiada ono ustawieniu, w którym azymut płytki pokrywa się z osią transmisji jednego z polaryzatorów.

2.6 Półfalówka

Płytką półfalowa ($\lambda/2$) wytwarza między promieniami O i E różnicę faz $\varphi = \pi$, co obraca płaszczyznę polaryzacji światła liniowego o kąt 2ϕ , gdzie ϕ jest kątem między kierunkiem polaryzacji a azymutami płytki. Ponieważ $\lambda/2 = 2 \cdot \lambda/4$, półfalówkę można złożyć z dwóch ćwierćfalówek ustawionych tak, aby ich azymuty tworzyły kąt 45° [1].

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 5: Zdjęcie układu doświadczalnego na ławie optycznej.

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano następujące przyrządy:

- wysokociśnieniowa lampa rtęciowa z zasilaczem i diafragmą — źródło monochromatycznego światła żółtego ($\lambda = 578 \text{ nm}$),
- filtr interferencyjny dla żółtej linii rtęci,
- dwa polaryzatory liniowe (polaroidy) osadzone w uchwytych z podziałką kątową, umożliwiającą odczyt kąta z dokładnością 1° ,

- dwie płytki ćwierćfalowe $\lambda/4$ osadzone w uchwytach z podziałką kątową,
- soczewka skupiająca do formowania wiązki,
- detektor promieniowania — element światłoczuły ze wzmacniaczem i miernikiem uniwersalnym (woltomierzem).

Wszystkie elementy zamontowane są na ławie optycznej, co zapewnia ich współosiowość. Uchwyty polaryzatorów i płytek ćwierćfalowych umożliwiają obrót wokół osi wiązki; skale katowe pozwalają odczytać kąt ustawienia z niepewnością $u_\theta = 1^\circ$.

4 Procedura pomiarowa

Przed przystąpieniem do pomiarów właściwych usunięto ćwierćfalówki i analizator z ławy, a następnie ustawiono pozostałe elementy (lampę, filtr, diafragmę, polaryzator, soczewkę i detektor) tak, aby uzyskać dobre oświetlenie detektora. Zmierzono wskazanie miernika przy zasłoniętej wiązce (tło, prąd ciemny miernika).

4.1 Polaryzacja liniowa — prawo Malusa

Polaryzator ustawiono w pozycji 0° i wstawiono analizator. Obracając analizator od -90° do 90° co 5° , zapisywano wskazanie woltomierza. W okolicach minimum i maksimum zagęszczono pomiary do co 2° , aby dokładniej zlokalizować ekstrema.

4.2 Wyznaczenie azymutów ćwierćfalówki QWP1

Skrzyżowano polaryzatory (analizator prostopadle do polaryzatora) i wstawiono między nie pierwszą ćwierćfalówkę. Obracając ćwierćfalówkę w szerokim zakresie kątów, zlokalizowano przybliżone położenia minimum i maksimum transmisji. Następnie w otoczeniu każdego ekstremum wykonano pomiary co 1° , aby wyznaczyć azymuty płytki z możliwie dużą dokładnością.

4.3 Polaryzacja kołowa

Usunięto analizator. Ustawiono ćwierćfalówkę QWP1 tak, aby kąt między osią transmisji polaryzatora a azymutami płytki wynosił 45° , po czym wstawiono analizator. Obracając analizator od -90° do 90° co 5° , sprawdzono, czy natężenie jest stałe niezależnie od kąta analizatora, co jest charakterystyczne dla polaryzacji kołowej.

4.4 Polaryzacje eliptyczne

Powtórzono procedurę z punktu 3 dla dwóch innych ustawień ćwierćfalówki QWP1. Płytkę ustawiono w pozycjach -12° i -42° na skali, co odpowiada kątowi $\theta_{\text{rel}} = |\text{ustawienie} - \phi_A| = 15^\circ$ względem azymutu po obu jego stronach. Dla każdego ustawienia zmierzono zależność natężenia od kąta analizatora od -90° do 90° co 5° .

4.5 Wyznaczenie azymutów ćwierćfalówki QWP2

Analogicznie do punktu 2, wyznaczono azymuty drugiej ćwierćfalówki QWP2, zastępując QWP1 przez QWP2 między skrzyżowanymi polaryzatorami.

4.6 Układ dwóch ćwierćfalówek jako półfalówka

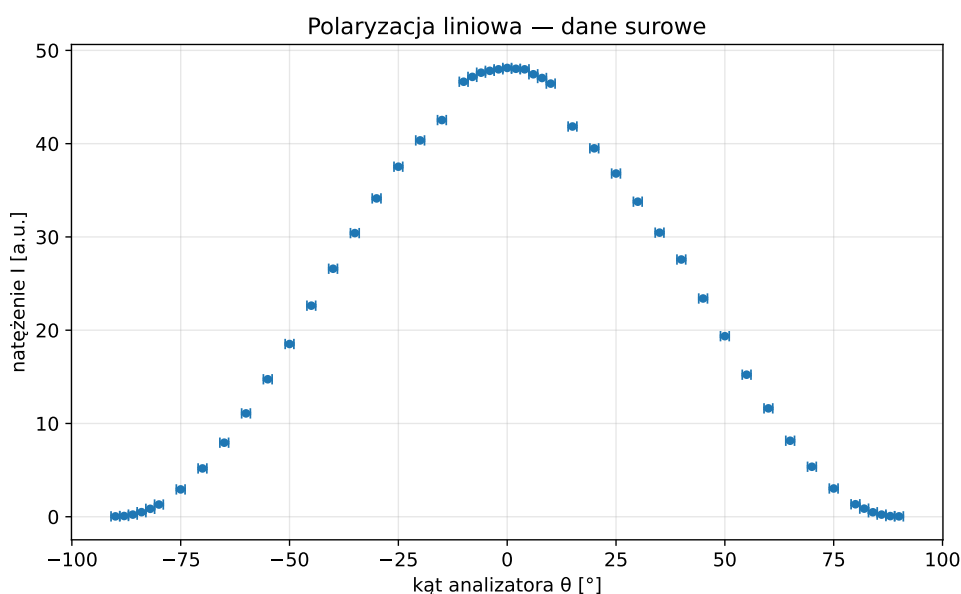
Wstawiono obie ćwierćfalówki między polaryzatory, ustawiając każdą z nich w pozycji odpowiadającej jej azymutowi A (ĆF1 przy -27° , ĆF2 przy -36° na skalach), co zgodnie z warunkiem złożenia półfalówki powinno dawać układ równoważny półfalówce [1]. Obracając analizator od -90° do 90° co 5° , sprawdzono, czy układ przywraca polaryzację liniową, i wyznaczono kierunek polaryzacji wyjściowej.

5 Wyniki pomiarów

We wszystkich pomiarach niepewność odczytu kąta wynosi $u_\theta = 1^\circ$, a niepewność wskazania woltomierza $u_I = 0,1 \text{ mV}$. Wskazanie miernika przy zasłoniętej wiązce (tło) wynosiło poniżej progu odczytu.

5.1 Polaryzacja liniowa

Zmierzono natężenie światła w funkcji kąta analizatora θ w zakresie od -90° do 90° , zagęszczając pomiary do co 2° w okolicach ekstremów. Wyniki przedstawia Rysunek 6.



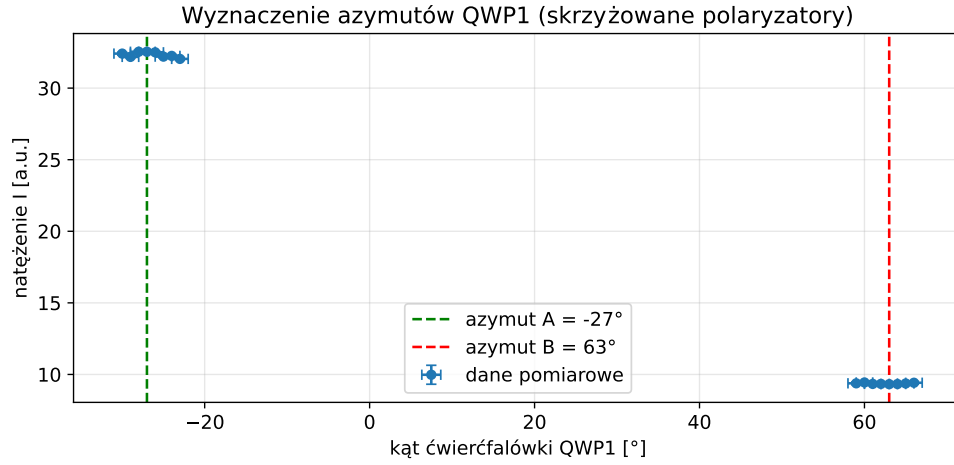
Rysunek 6: Natężenie światła w funkcji kąta analizatora — polaryzacja liniowa. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_\theta = 1^\circ$ i $u_I = 0,1 \text{ mV}$.

5.2 Azymuty ćwierćfalówki QWP1

Przy skrzyżowanych polaryzatorach zmierzono natężenie w okolicach minimum i maksimum transmisji co 1° . Wyniki zestawiono w Tabeli 1 i przedstawiono na Rysunku 7.

Tabela 1: Pomiary natężenia w otoczeniu ekstremów transmisji dla QWP1 ($u_\theta = 1^\circ$, $u_I = 0,1 \text{ mV}$).

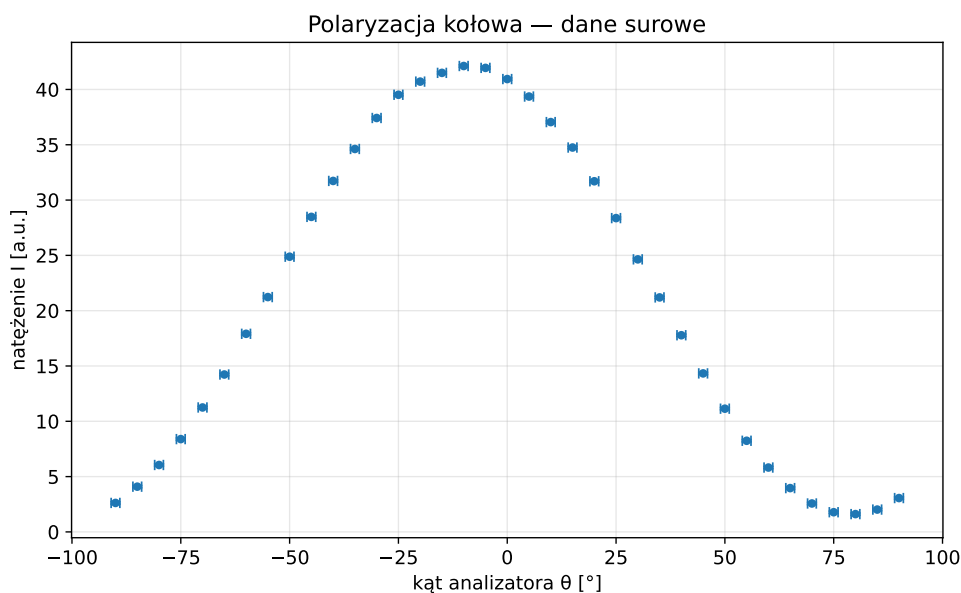
Okolice maksimum		Okolice minimum	
θ [°]	I [mV]	θ [°]	I [mV]
-30	32,41	59	9,38
-29	32,18	60	9,44
-28	32,54	61	9,34
-27	32,54	62	9,32
-26	32,50	63	9,32
-25	32,20	64	9,33
-24	32,25	65	9,37
-23	32,04	66	9,42



Rysunek 7: Natężenie światła w okolicach ekstremów transmisji przy skrzyżowanych polaryzatorach — wyznaczanie azymutów QWP1.

5.3 Polaryzacja kołowa

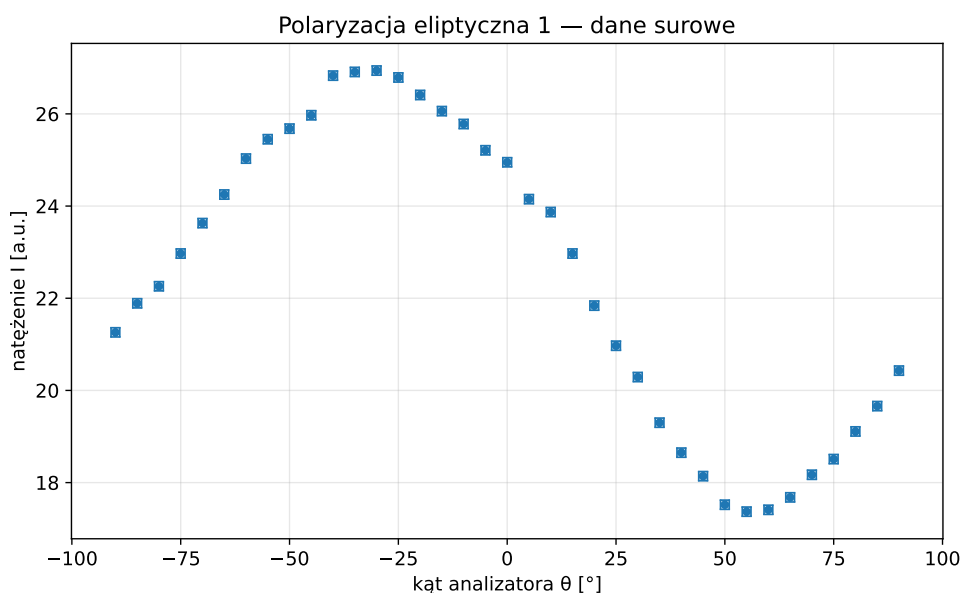
Zmierzono natężenie w funkcji kąta analizatora przy ćwierćfalówce QWP1 ustawionej pod kątem 45° do osi transmisji polaryzatora. Wyniki przedstawia Rysunek 8.



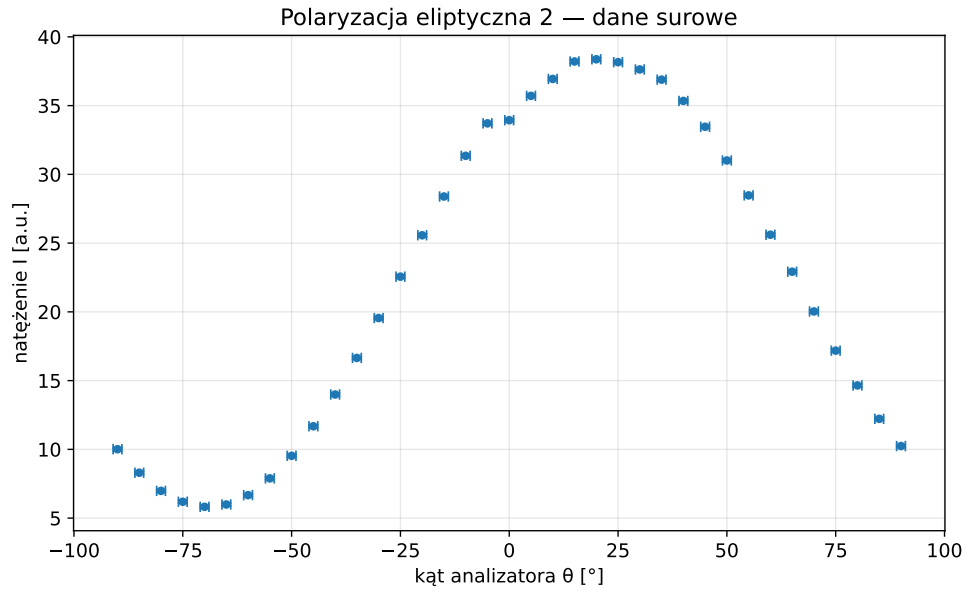
Rysunek 8: Natężenie światła w funkcji kąta analizatora — polaryzacja kołowa (QWP1 pod kątem 45° do osi polaryzatora). Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_\theta = 1^\circ$ i $u_I = 0,1 \text{ mV}$.

5.4 Polaryzacje eliptyczne

Zmierzono natężenie w funkcji kąta analizatora dla dwóch ustawień ćwierćfalówki QWP1: przy -12° (Rysunek 9) oraz -42° (Rysunek 10) na skali, co odpowiada kątowi względnemu $\theta_{\text{rel}} = 15^\circ$ między azymutami a osią polaryzatora.



Rysunek 9: Natężenie światła w funkcji kąta analizatora — polaryzacja eliptyczna, QWP1 przy -12° ($\theta_{\text{rel}} = 15^\circ$ od azymutu). Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_\theta = 1^\circ$ i $u_I = 0,1 \text{ mV}$.



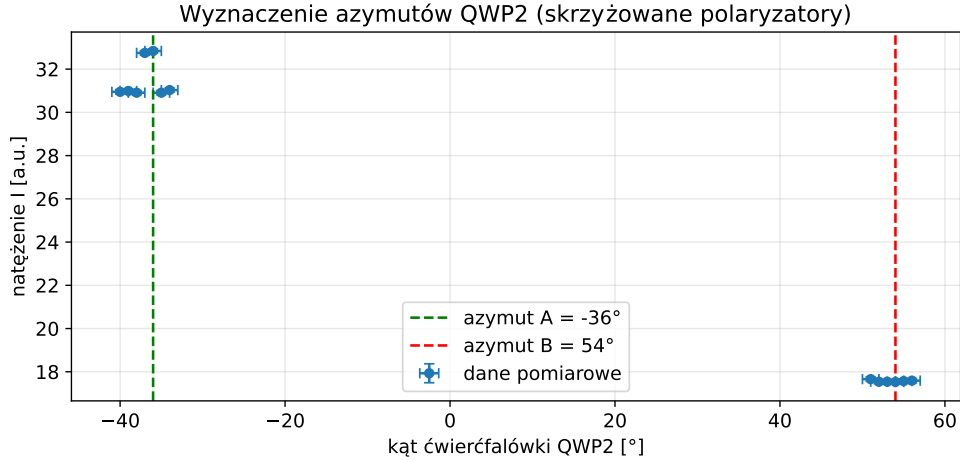
Rysunek 10: Natężenie światła w funkcji kąta analizatora — polaryzacja eliptyczna, QWP1 przy -42° ($\theta_{\text{rel}} = 15^\circ$ od azymutu, po drugiej stronie). Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_\theta = 1^\circ$ i $u_I = 0,1 \text{ mV}$.

5.5 Azymuty ćwierćfalówki QWP2

Analogicznie do pomiarów QWP1 zmierzono natężenie w okolicach ekstremów transmisji dla drugiej ćwierćfalówki. Wyniki zestawiono w Tabeli 2 i przedstawiono na Rysunku 11.

Tabela 2: Pomiary natężenia w otoczeniu ekstremów transmisji dla QWP2 ($u_\theta = 1^\circ$, $u_I = 0,1 \text{ mV}$).

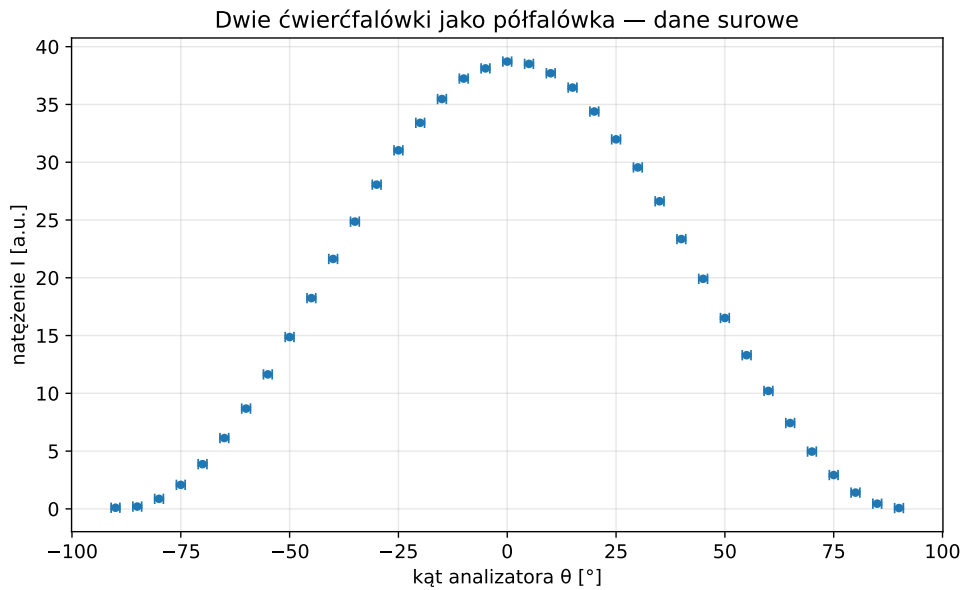
Okolice maksimum		Okolice minimum	
θ [°]	I [mV]	θ [°]	I [mV]
-40	30,95	51	17,66
-39	30,99	52	17,54
-38	30,91	53	17,54
-37	32,75	54	17,53
-36	32,84	55	17,57
-35	30,91	56	17,59
-34	31,03		



Rysunek 11: Natężenie światła w okolicach ekstremów transmisji przy skrzyżowanych polaryzatorach — wyznaczanie azymutów QWP2.

5.6 Układ dwóch ćwierćfalówek jako półfalówka

Zmierzono natężenie w funkcji kąta analizatora przy obu ćwierćfalówkach ustawionych tak, aby ich azymuty tworzyły kąt 45° . Wyniki przedstawia Rysunek 12.



Rysunek 12: Natężenie światła w funkcji kąta analizatora — układ dwóch ćwierćfalówek jako półfalówka. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_\theta = 1^\circ$ i $u_I = 0,1 \text{ mV}$.

6 Opracowanie wyników

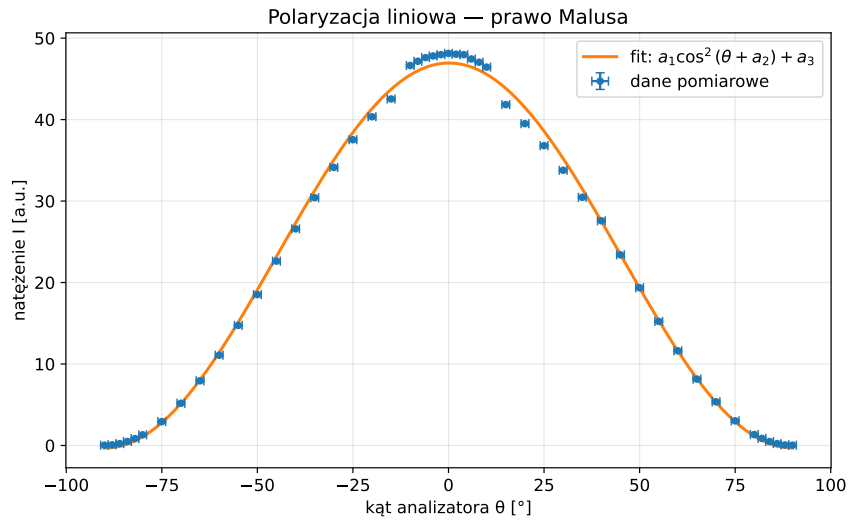
6.1 Prawo Malusa

Do danych z Rysunku 6 dopasowano krzywą (4) funkcją `scipy.optimize.curve_fit`; niepewności parametrów przyjęto jako $u_{a_i} = \sqrt{C_{ii}}$, gdzie C_{ii} jest i -tym elementem diago-

nalnym macierzy kowariancji dopasowania. Wyniki zestawiono w Tabeli 3, a dopasowaną krzywą przedstawia Rysunek 13.

Tabela 3: Parametry dopasowania (4) dla pomiaru prawa Malusa.

Parametr	Wartość $\pm u$
a_1 [mV]	$48,08 \pm 0,07$
a_2 [°]	$0,3 \pm 0,1$
a_3 [mV]	$0,04 \pm 0,05$



Rysunek 13: Napięcie fotodetektora w funkcji kąta analizatora dla światła za polaryzatorem — dane pomiarowe z dopasowaną krzywą $U(\theta) = a_1 \cos^2(\theta + a_2) + a_3$.

Tło $a_3 = 0,04 \text{ mV}$ jest pomijalnie małe względem amplitudy: $a_3/(a_1 + a_3) \approx 0,08 \%$. Potwierdza to wysoką jakość polaryzacji liniowej za polaryzatorem. Kierunek polaryzacji odchyła się od zera skali o $a_2 = (0,3 \pm 0,1)^\circ$, co jest pomijalnie małe.

6.2 Azymuty ćwierćfalówek

Azymuty obu płytek ćwierćfalowych wyznaczono z minimów transmisji między skrzyżowanymi polaryzatorami: przy ustawieniu odpowiadającym azymutowi ćwierćfalówka nie zmienia stanu polaryzacji, a polaryzacja liniowa jest całkowicie wygaszana przez analizator. Wyniki zestawiono w Tabeli 4.

Tabela 4: Azymuty ćwierćfalówek wyznaczone z minimów transmisji między skrzyżowanymi polaryzatorami ($u_\phi = 1^\circ$).

Płytką	ϕ_A [°]	ϕ_B [°]
ĆF1	-27	63
ĆF2	-36	54

Dla obu płytek $|\phi_B - \phi_A| = 90^\circ$, zgodnie z oczekiwaniem — azymuty ćwierćfalówki wyznaczają wzajemnie prostopadłe kierunki. Warto odnotować, że w danych dla QWP2 (Tabela 2) wartości przy -37° i -36° (odpowiednio 32,75 i 32,84 mV) wyraźnie odstają od sąsiednich (31 mV), co sugeruje chwilowe wahania miernika w trakcie pomiaru i stanowi dodatkowe źródło niepewności przy wyznaczaniu ϕ_A dla QWP2.

6.3 Polaryzacja kołowa i eliptyczna

Eliptyczność doświadczalną obliczono korzystając z faktu, że wartości $I_{\min}$ i $I_{\max}$ intensywności eliptycznie spolaryzowanego światła mierzonej przez obracany analizator są równe kwadratowi długości półosi elipsy polaryzacji (w jednostkach amplitudy pola):

$$e_{\text{exp}} = \frac{b}{a} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{I_{\max}}} = \sqrt{\frac{a_3}{a_1 + a_3}}, \quad (8)$$

gdzie $I_{\min} = a_3$ i $I_{\max} = a_1 + a_3$ są parametrami dopasowania (4). Metodą propagacji niepewności:

$$u(e_{\text{exp}}) = \frac{1}{2 e_{\text{exp}} (a_1 + a_3)^2} \sqrt{a_3^2 u_{a_1}^2 + a_1^2 u_{a_3}^2}. \quad (9)$$

Eliptyczność teoretyczną (7) obliczono dla kąta względnego $\theta_{\text{rel}} = |\text{ustawienie } \acute{C}\text{F} - \phi_A|$ przy założeniu idealnej ćwierćfalówki ($\varphi = \pi/2$):

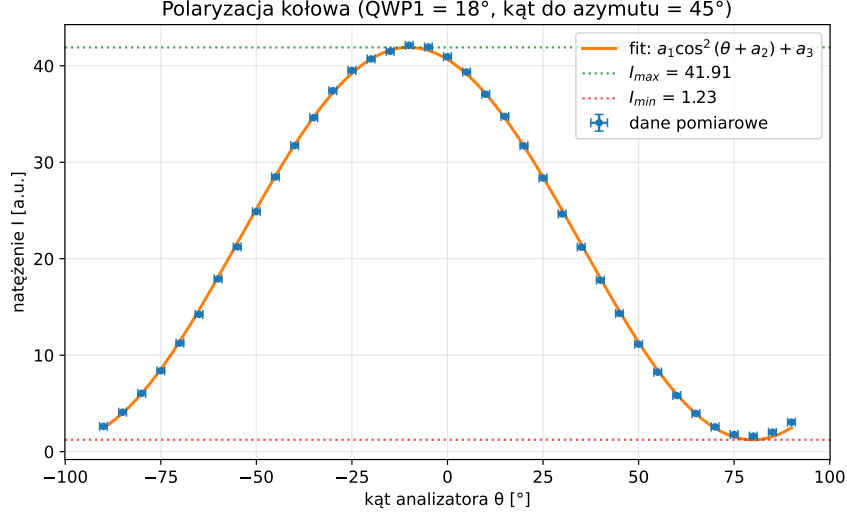
$$e_{\text{teor}} = |\tan \theta_{\text{rel}}|, \quad u(e_{\text{teor}}) = \frac{u_{\theta_{\text{rel}}}}{\cos^2 \theta_{\text{rel}}}, \quad (10)$$

gdzie $u_{\theta_{\text{rel}}}$ należy wyrazić w *radianach*: $u_{\theta_{\text{rel}}} = \sqrt{u_\phi^2 + u_{\text{ust}}^2} \cdot \frac{\pi}{180} = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ ($u_\phi = 1^\circ$ — niepewność wyznaczenia azymutu, $u_{\text{ust}} = 1^\circ$ — niepewność odczytu ustawienia $\acute{C}\text{F}$).

Polaryzacja kołowa ($\theta_{\text{rel}} = 45^\circ$). Wyniki dopasowania dla pomiaru polaryzacji kołowej podano w Tabeli 5; Rysunek 14 przedstawia dopasowaną krzywą.

Tabela 5: Parametry dopasowania (4) dla pomiaru polaryzacji kołowej.

Parametr	Wartość $\pm u$
a_1 [mV]	$40,5 \pm 0,3$
a_2 [°]	$10,0 \pm 0,5$
a_3 [mV]	$1,6 \pm 0,2$



Rysunek 14: Napięcie fotodetektora w funkcji kąta analizatora dla pomiaru polaryzacji kołowej — dane pomiarowe z dopasowaną krzywą.

Ze wzoru (8): $I_{\max} = a_1 + a_3 = 42,1 \text{ mV}$, $I_{\min} = a_3 = 1,6 \text{ mV}$, skąd:

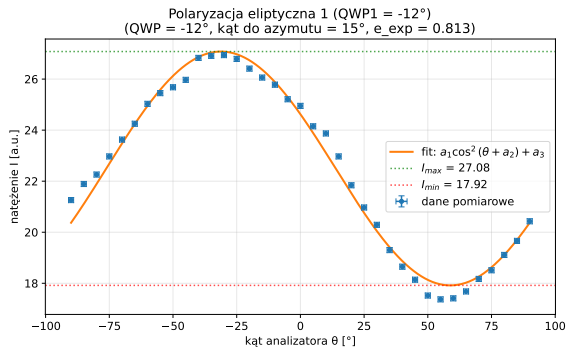
$$e_{\text{exp}} = \sqrt{\frac{1,6}{42,1}} = 0,195 \pm 0,012. \quad (11)$$

Eliptyczność teoretyczna dla $\theta_{\text{rel}} = 45^\circ$ ze wzoru (10):

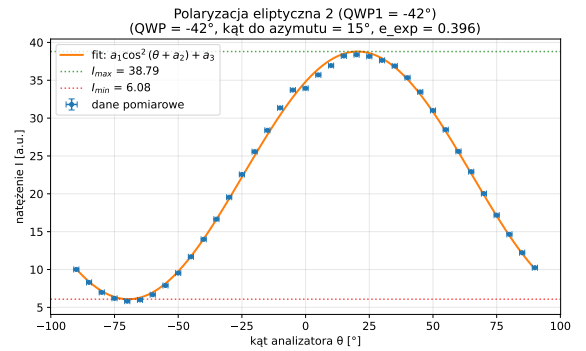
$$e_{\text{teor}} = |\tan 45^\circ| = 1,000 \pm 0,049. \quad (12)$$

Wartości te różnią się istotnie, co wskazuje, że uzyskana polaryzacja jest daleka od kołowej. Kierunek głównej osi elipsy wyznaczony z dopasowania: $\theta_{\text{gl}} = -a_2 = (-10 \pm 1)^\circ$.

Polaryzacje eliptyczne ($\theta_{\text{rel}} = 15^\circ$). Dla obu pomiarów ćwierćfalówka ĆF1 odchylona jest o 15° od azymutu. Dopasowane krzywe przedstawiają Rysunki 15a i 15b; parametry dopasowania i wyznaczone eliptyczności zestawiono w Tabelach 6 i 7.



(a) Pomiar 1 (ĆF1 przy -12°).



(b) Pomiar 2 (ĆF1 przy -42°).

Rysunek 15: Napięcie fotodetektora w funkcji kąta analizatora dla obu pomiarów polaryzacji eliptycznej ($\theta_{\text{rel}} = 15^\circ$) — dane pomiarowe z dopasowanymi krzywymi.

Tabela 6: Parametry dopasowania (4) dla pomiarów polaryzacji eliptycznej.

Parametr	Pomiar 1	Pomiar 2
a_1 [mV]	$9,16 \pm 0,05$	$32,71 \pm 0,05$
a_2 [°]	$31,17 \pm 0,14$	$-20,43 \pm 0,04$
a_3 [mV]	$17,92 \pm 0,03$	$6,08 \pm 0,03$

Tabela 7: Porównanie eliptyczności doświadczalnej (8) z teoretyczną (10) dla pomiarów polaryzacji eliptycznej i kołowej.

Pomiar	e_{exp}	e_{teor}	θ_{gl} [°]
Kołowa (45°)	$0,195 \pm 0,012$	$1,000 \pm 0,049$	-10
Eliptyczna 1 (15°)	$0,813 \pm 0,001$	$0,268 \pm 0,026$	-31
Eliptyczna 2 (15°)	$0,396 \pm 0,001$	$0,268 \pm 0,026$	20

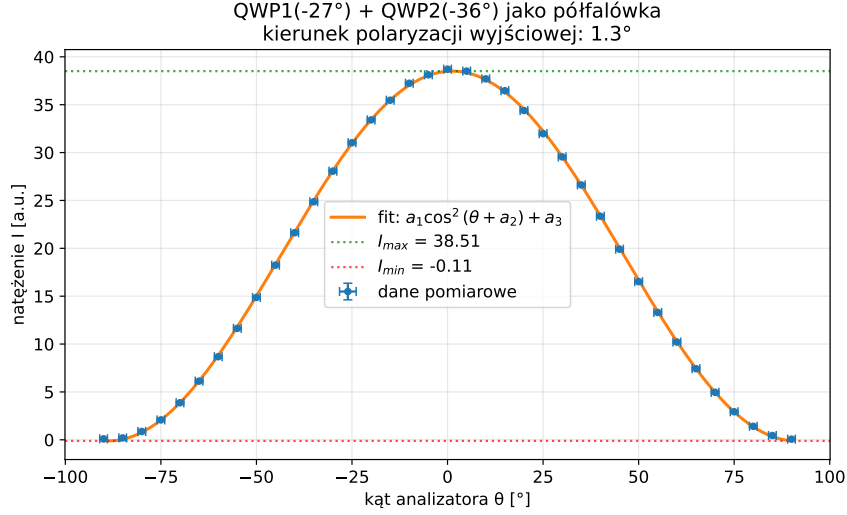
Kierunek głównej osi elipsy wyznaczono jako $\theta_{\text{gl}} = -a_2$ (kąt, przy którym natężenie transmitowane przez analizator jest maksymalne). We wszystkich pomiarach wartości e_{exp} odbiegają znacząco od e_{teor} , co omówiono w sekcji Wnioski.

6.4 Układ dwóch ćwierćfalówek jako półfalówka

Dwie ćwierćfalówki ĆF1 i ĆF2 ustawiono tak, aby tworzyły układ półfalowy. Wyniki dopasowania zestawiono w Tabeli 8, a dopasowaną krzywą przedstawia Rysunek 16.

Tabela 8: Parametry dopasowania (4) dla pomiaru półfalówki złożonej z dwóch ćwierćfalówek.

Parametr	Wartość $\pm u$
a_1 [mV]	$38,64 \pm 0,07$
a_2 [°]	$0,0 \pm 0,1$
a_3 [mV]	$0,07 \pm 0,05$



Rysunek 16: Napięcie fotodetektora w funkcji kąta analizatora dla układu dwóch ćwierćfalówek jako półfalówki — dane pomiarowe z dopasowaną krzywą.

Wysoki kontrast dopasowania: $a_3/(a_1 + a_3) \approx 0,18\%$, potwierdza, że wyjściowe światło jest spolaryzowane liniowo. Kierunek polaryzacji wyjściowej wyznaczony z dopasowania:

$$\theta_{\text{wyj}} = -a_2 = (0,0 \pm 0,1)^\circ. \quad (13)$$

Odczyt ze skali ćwierćfalówki nie jest bezpośrednio kątem osi szybkiej w przestrzeni fizycznej. Azymut A (ϕ_A) to odczyt, przy którym oś szybka pokrywa się z osią transmisji polaryzatora (0° fizyczne). Kąt fizyczny osi szybkiej przy ustawieniu X na skali wynosi zatem:

$$\varphi_{\text{fiz}} = X - \phi_A. \quad (14)$$

Dla obu ćwierćfalówek ustawionych na ich azymuty:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= (-27^\circ) - (-27^\circ) = 0^\circ, \\ \varphi_2 &= (-36^\circ) - (-36^\circ) = 0^\circ. \end{aligned}$$

Obie osie szybkie są równoległe i skierowane wzdłuż 0° fizycznego. Efektywny azymut złożonej półfalówki wynosi $\phi_{\text{eff}} = 0^\circ$, a przewidywany kierunek wyjściowy [1]:

$$\theta_{\text{wyj}}^{\text{teor}} = 2\phi_{\text{eff}} - \theta_{\text{we}} = 2 \cdot 0^\circ - 0^\circ = 0^\circ, \quad u(\theta_{\text{wyj}}^{\text{teor}}) = 2u_\phi = 2^\circ. \quad (15)$$

Wynik doświadczalny $\theta_{\text{wyj}} = (0,0 \pm 0,1)^\circ$ jest zgodny z przewidywaniem teorii w granicach niepewności.

7 Wnioski

7.1 Prawo Malusa

Pomiar transmisji polaryzatora liniowego w funkcji kąta analizatora potwierdził prawo Malusa (3). Stosunek tła do maksymalnej intensywności $a_3/(a_1 + a_3) \approx 0,08\%$ wskazuje, że zastosowany polaryzator wytwarza polaryzację liniową bardzo wysokiej jakości. Kierunek polaryzacji pokrywa się z zerem skali analizatora z dokładnością $0,3^\circ$. Zauważono,

że wskazania woltomierza wykazywały wahania rzędu kilku procent nawet przy stałym kącie analizatora — istotnym źródłem błędu jest zatem niestabilność lamp rtęciowej oraz fluktuacje elektroniczne toru detekcji. Przyjęta niepewność $u_I = 0,1 \text{ mV}$ jest w tych warunkach niedoszacowana; rzeczywista niepewność pojedynczego pomiaru intensywności może sięgać ponad 10 % wartości odczytu. Mimo to dopasowanie prawa $\cos^2$ do gęstej siatki punktów uśrednia fluktuacje i daje wiarygodny wynik.

7.2 Azymuty ćwierćfalówek

Wyznaczone azymuty obu płytek spełniają warunek prostopadłości $|\phi_B - \phi_A| = 90^\circ$, zgodnie z teorią. Potwierdza to poprawność metody wyznaczania azymutów z minimów transmisji między skrzyżowanymi polaryzatorami. Wahania miernika utrudniały precyzyjne ustalenie położenia minimum, co przekłada się na niepewność $u_\phi = 1^\circ$ i jest dominującym źródłem błędu w dalszych pomiarach eliptyczności.

7.3 Polaryzacja kołowa

Przy ustawieniu ćwierćfalówki pod kątem $\theta_{\text{rel}} = 45^\circ$ do polaryzatora uzyskano eliptyczność doświadczalną $e_{\text{exp}} = 0,195 \pm 0,012$, znacząco odbiegającą od wartości teoretycznej $e_{\text{teor}} = 1,000 \pm 0,049$ dla polaryzacji kołowej. Na rozbieżność składają się dwa efekty. Po pierwsze, fluktuacje wskazań miernika sięgające ponad 10 % odczytu powodują, że parametry a_1 i a_3 wyznaczone z dopasowania obarczone są niepewnością znacznie większą niż sugeruje macierz kowariancji — e_{exp} może być przeszacowana lub niedoszacowana zależnie od kierunku fluktuacji w chwili pomiaru. Po drugie, parametr dopasowania $a_2 = (10,0 \pm 0,5)^\circ$ wskazuje, że główna oś elipsy jest obrócona o 10° względem osi polaryzatora. Dla idealnej polaryzacji kołowej ($e = 1$) kierunek osi głównej jest nieokreślony; niezerowe a_2 świadczy zatem o tym, że układ produkuje polaryzację eliptyczną, a nie kołową, nawet abstrahując od wartości e_{exp} . Obrót osi o 10° jest typowym sygnałem błędnego ustawienia kąta ćwierćfalówki ($\theta_{\text{rel}} \neq 45^\circ$), a nie wyłącznie nieidealności optycznej. Po trzecie, zastosowana ćwierćfalówka może nie być idealną płytką $\lambda/4$ dla długości fali $\lambda = 578 \text{ nm}$ — nieidealne opóźnienie fazowe $\delta \neq \pi/2$ również zmniejsza eliptyczność poniżej wartości kołowej. Obie przyczyny (błąd kąta ustawienia i nieidealne δ) mogą działać jednocześnie. Pomimo rozbieżności $\cos^2$ -kształt krzywej z niezerowym minimum potwierdza zmianę stanu polaryzacji przez ćwierćfalówkę.

7.4 Polaryzacje eliptyczne

Dla obu pomiarów z $\theta_{\text{rel}} = 15^\circ$ teoria przewiduje $e_{\text{teor}} = 0,268 \pm 0,026$, natomiast doświadczalnie uzyskano $e_{\text{exp}} = 0,813 \pm 0,001$ (pomiar 1) i $e_{\text{exp}} = 0,396 \pm 0,001$ (pomiar 2). Obie wartości znacząco odbiegają od teorii, a niesymetria między nimi — dwa ustawienia o tym samym $|\theta_{\text{rel}}|$ dają różne e_{exp} — wskazuje na efekty systematyczne wykraczające poza prosty błąd kąta. Do rozbieżności przyczyniają się wahania intensywności źródła powyżej 10 % wartości odczytu: w pomiarze 1, gdzie $a_1 \approx 9,6 \text{ mV}$ (płytką sygnału względem tła), fluktuacje rzędu kilku dziesiątych mV stanowią znaczny ułamek amplitudy i mogą istotnie zawyżyć e_{exp} lub je zaniżyć. Dodatkową przyczyną jest najprawdopodobniej nieidealne opóźnienie fazowe ćwierćfalówki (jak w pomiarze polaryzacji kołowej) lub niejednorodność kryształu wzdłuż kierunków odpowiadających dwóm symetrycznym ustawieniom. Należy też odnotować, że niepewności $\pm 0,001$ przy e_{exp} są formalne — wynikają wprost z macierzy kowariancji dopasowania przy założeniu $u_I = 0,1 \text{ mV}$ — i są zaniżone z tego samego

powodu, co niepewności pozostałych parametrów (zob. sekcję 7.1). Jakościowo efekt działania ćwierćfalówki został jednak potwierdzony: przy każdym ustawieniu natężenie za analizatorem wykazuje zależność $\cos^2$ z niezerowym minimum, świadcząc o polaryzacji eliptycznej.

7.5 Układ dwóch ćwierćfalówek jako półfalówka

Układ dwóch ćwierćfalówek przepuścił światło o polaryzacji liniowej z kontrastem $a_3/(a_1 + a_3) \approx 0,18\%$. Wyznaczony kierunek polaryzacji wyjściowej $\theta_{\text{wyj}} = (0,0 \pm 0,1)^\circ$ jest zgodny z przewidywaniem teorii $(0,0 \pm 2,0)^\circ$ wyznaczonym przy użyciu fizycznych kątów osi szybkich (14): obie ćwierćfalówki były ustawione na swoje azymuty A, co oznacza, że ich osie szybkie pokrywały się z osią transmisji polaryzatora (0° fizyczne). Złożony układ dwóch równoległych ćwierćfalówek jest równoważny półfalówce w 0° , która nie obraca polaryzacji wejściowej zgodnej z tą osią. Warto zauważyć, że układ dwóch ćwierćfalówek o *dowolnym* wzajemnym ustawieniu zawsze zachowuje polaryzację liniową — zmienia jedynie jej kierunek (wynika to z algebry macierzy Jonesa); dlatego wysoki kontrast wyjściowy jest fizycznie oczekiwanym wynikiem dla każdej konfiguracji, nie tylko dla warunków półfalówki. Aby zaobserwować obrót polaryzacji, należałoby ustawić ćwierćfalówki tak, aby ich fizyczny kąt osi szybkiej różnił się od 0° (np. ĆF1 przy 0° , ĆF2 przy 45° fizycznie), co wymaga odchylenia od azymutów A.

Literatura

- [1] *Skrypt do I Pracowni Fizycznej*, ćwiczenie O8: Badanie stanu polaryzacji światła